— 中1 理科・物理

力



形を変える



押すと、スポンジの形が変わる。

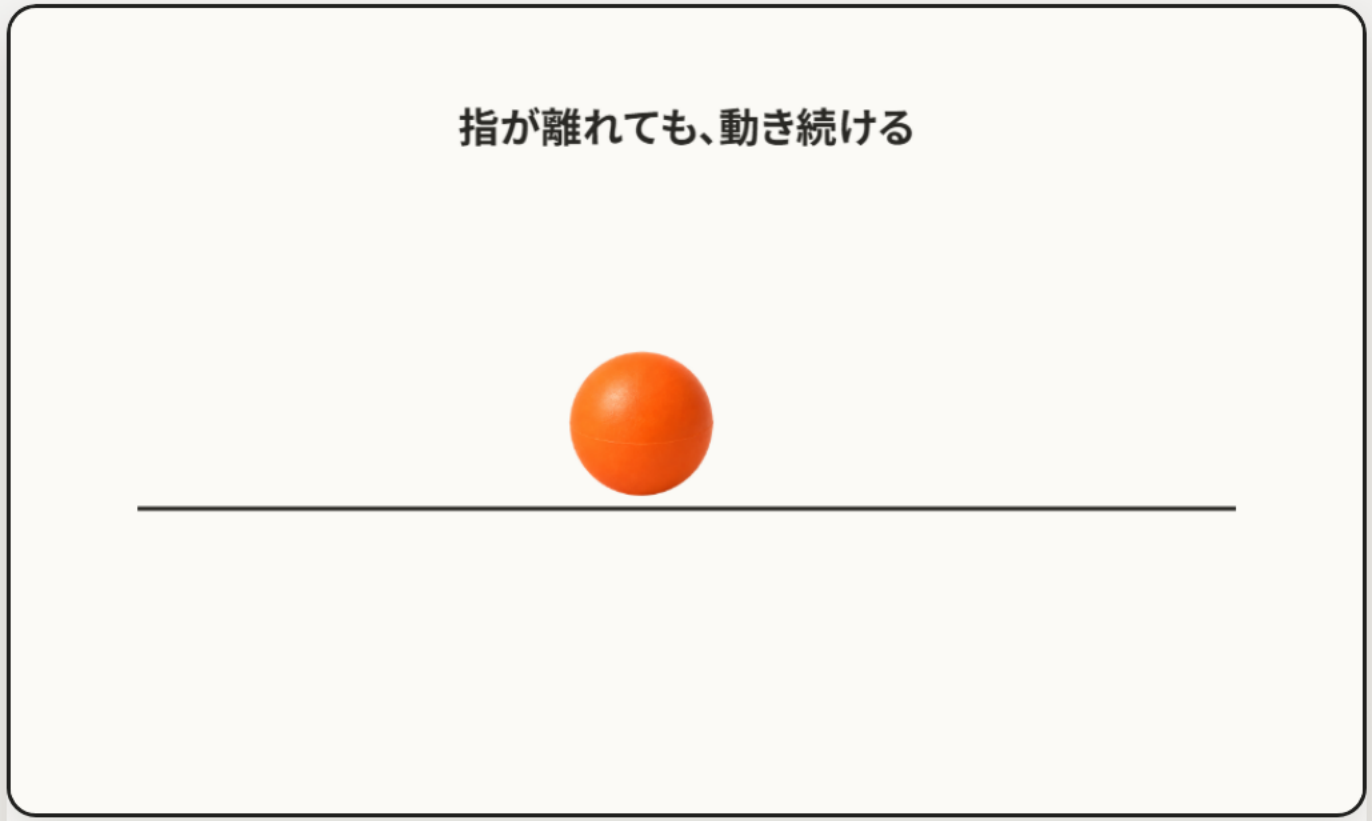
スポンジを押すと

つぶれる

力のはたらき

形を変える

運動のようすを変える



摩擦などの抵抗がない場合。動きをくり返し表示。

指で、一度だけ押す

止まっていたボールが動き出す

指が離れたあとも

動き続ける

物体を支える



机が受け止め、そのまま支える

受け止めて止めたあとも、机が木箱を支えている。

落ちてきた木箱を

机が受け止める

止まったあとも

机が木箱を支える

— 3つを整理

力には、3つのはたらきがある



形を変える



動きを変える



支える

身近な現象に、どんな力が隠れているだろう？

① スポンジを押す

形を変える

② ボールを押す・止める

運動のようすを変える

③ 机が物体を支える

物体を支える

伸ばしたゴムが戻る。何の力？



形が変わる・動きが変わる。そこに、どんな力がはたらいた？

手を離すと
元の形に戻る

変化から考える
何が、戻そうとした？

ゴムが元に戻ろうとする力
弾性力

── 身近な現象②

触っていないのに、なぜ落ちる？



誰も触れていないのに、下へ落ちる。

手を離した物体は

下に落ちる

何が引いている？

地球が物体を引いている

地球が物体を引く力

重力

下敷きに髪がつく。何の力？



こすった下敷きを近づけると、髪の毛が引き寄せられる。

こすった下敷きを近づける

髪の毛が引き寄せられる

触れる前から

引き合う力がはたらく

静電気による力

電気の力

クリップが近づく。何の力？



隙間が縮まり、鉄のクリップが磁石にくっつく。

磁石を近づけると

鉄のクリップがくっつく

離れていても

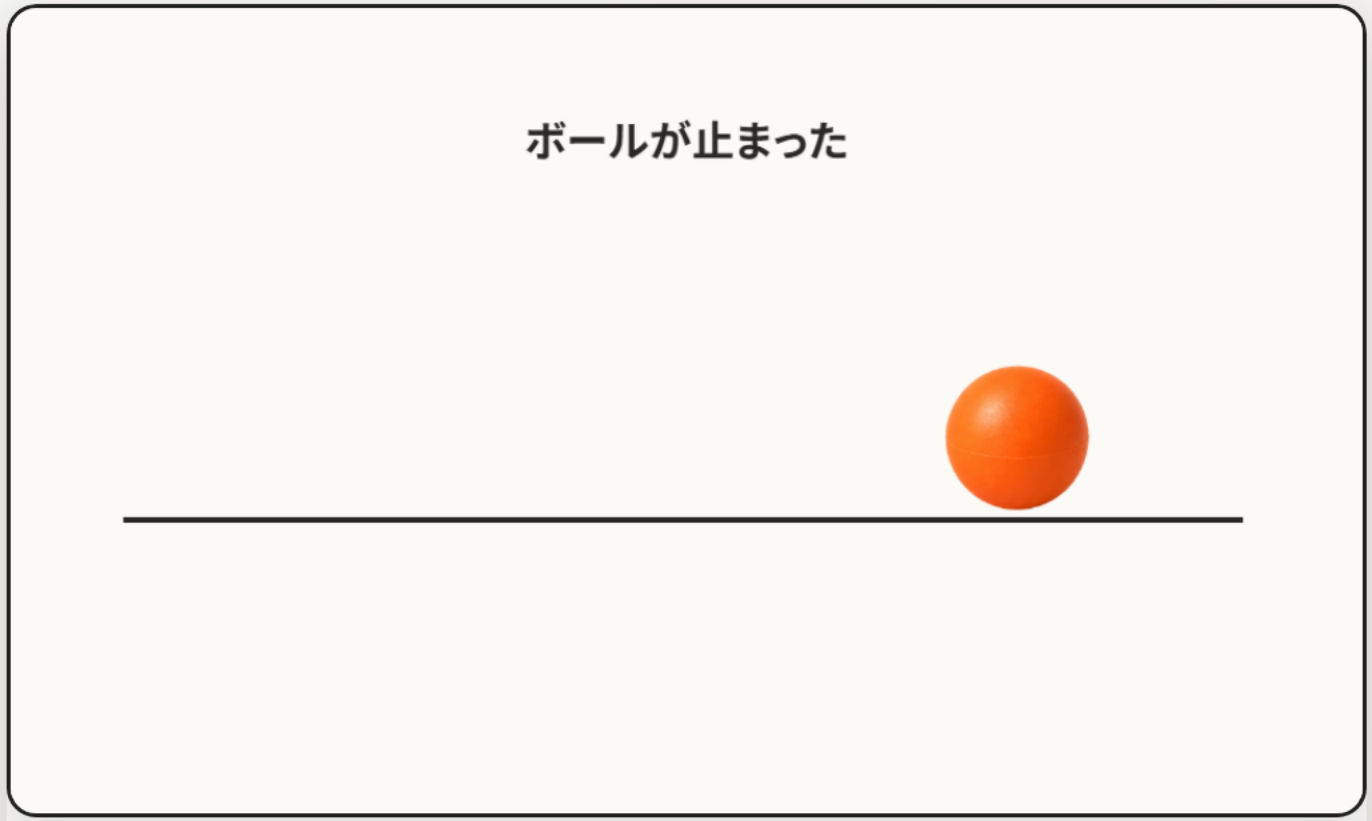
磁石が鉄を引き寄せる

磁石による力

磁力

身近な現象⑤

ボールが止まる。何の力？



動きが変わった。何がボールの動きを妨げた？

床の上を動くボール

だんだん遅くなり、止まる

動きを妨げたのは？

床と接するところの力

接触面にはたらく力

摩擦力

机の上で落ちない。何の力？



下に引かれているのに落ちない。机は何をしている？

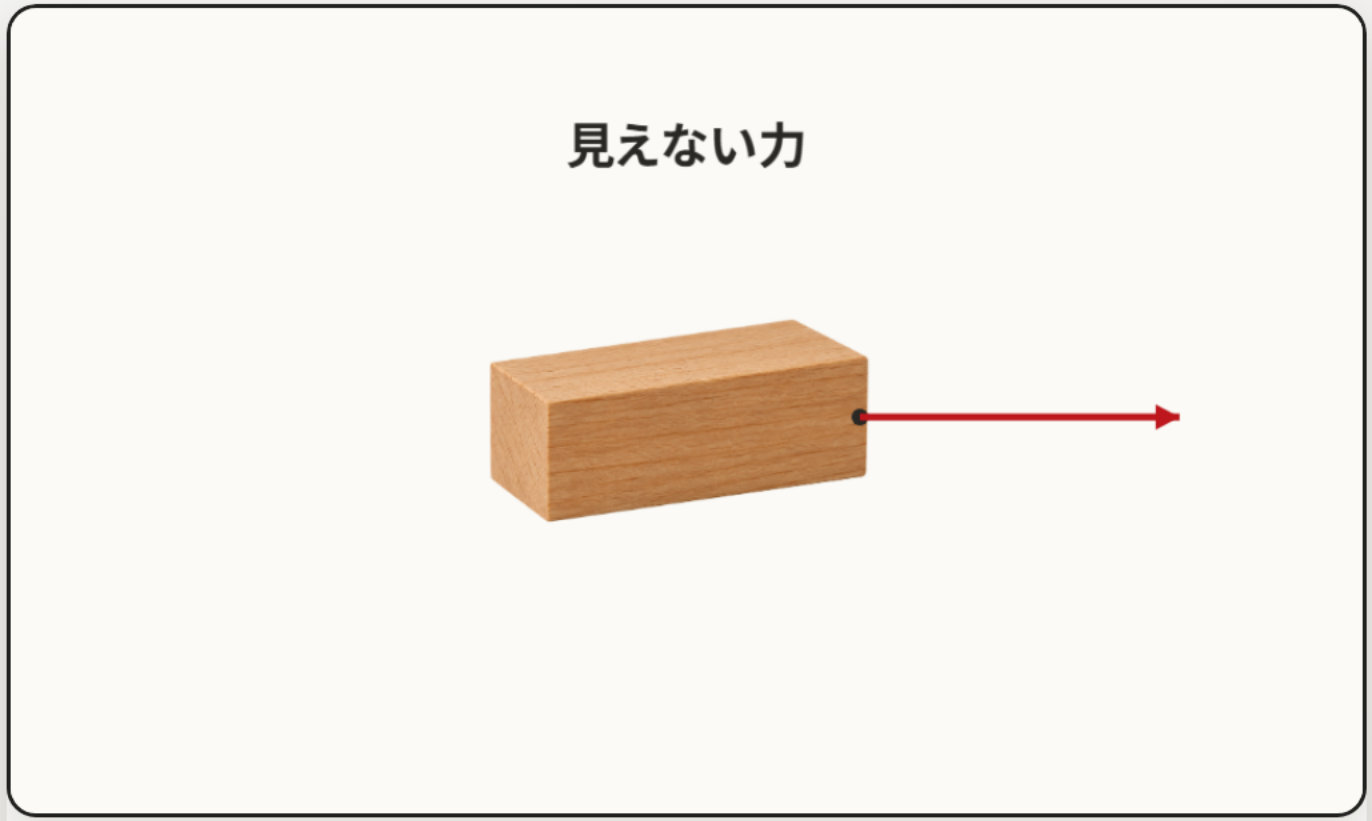
下向きに重力があるのに
物体は落ちない

机から受けているのは？
面が物体を押し返す力

面から垂直に受ける力
垂直抗力

── 現象から、図へ

見えない力を、どう表す？



どの物体に、どちら向きに、どれくらいの力？

力そのものは見えない

変化から、はたらきを知る

向きや大きさを伝えるために

矢印で表そう

力を、矢印で表そう

糸が木片を右へ引く力



矢印の始点
作用点

矢印の向き
力の向き

矢印の長さ
力の大きさ

力の単位は、N



質量の単位はg、力の単位はN。

読み方
ニュートン

地球上での目安
100 gの物体の重さ ≒ 1 N

この教材の計算では
100 gにつき1 Nとする

確認問題

右向きに3 Nの力をかこう



矢印の始点を、指定された作用点にそろえる。

1目盛りを1 Nとする

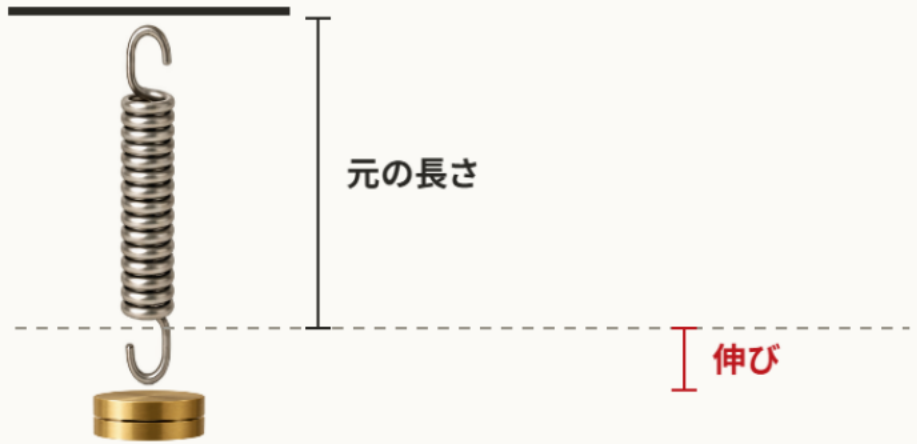
始点から右へ3目盛り

矢印の先は

3 Nの位置

— 実験

ばねに、おもりをつるす



点線は、何もつるしていないときの下端の位置。

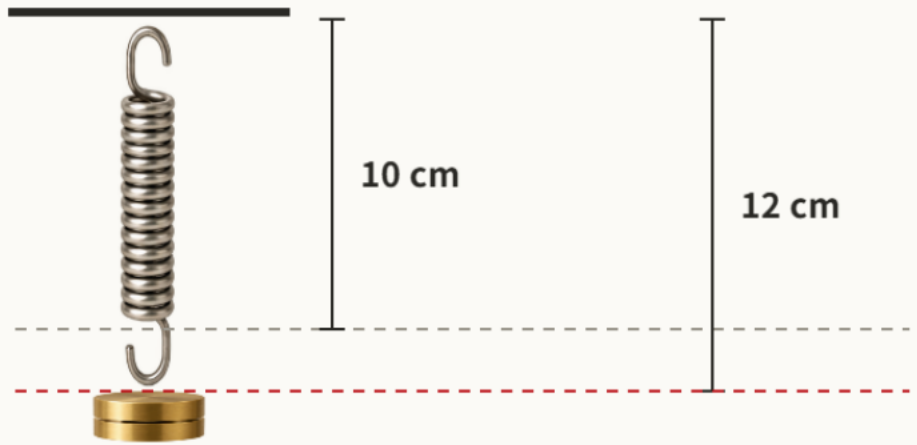
何もつるさないとき

元の長さを測る

おもりをつるすと

ばねが伸びる

「長さ」と「伸び」は違う



点線は、何もつるしていないときの下端の位置。

何もつるさない長さ

10 cm

つるしたあとの長さ

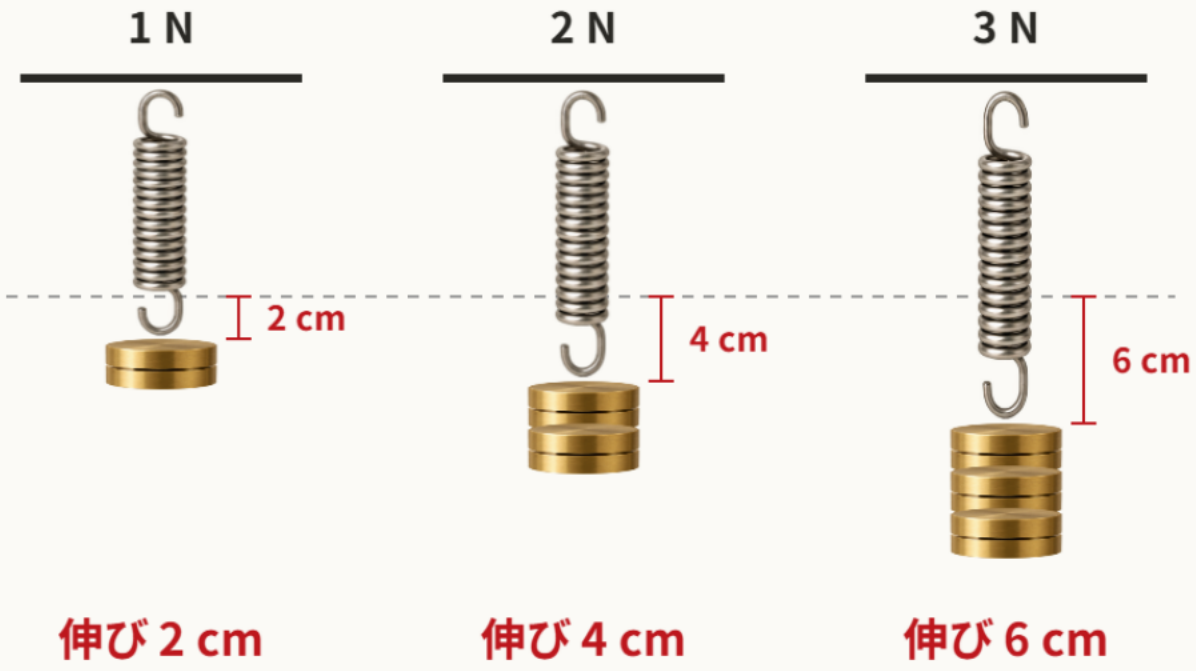
12 cm

ばねの伸び

12 − 10 ＝ 2 cm

実験結果

力を増やすと、伸びは？



元の下端をそろえて、伸びた部分だけを比べる。

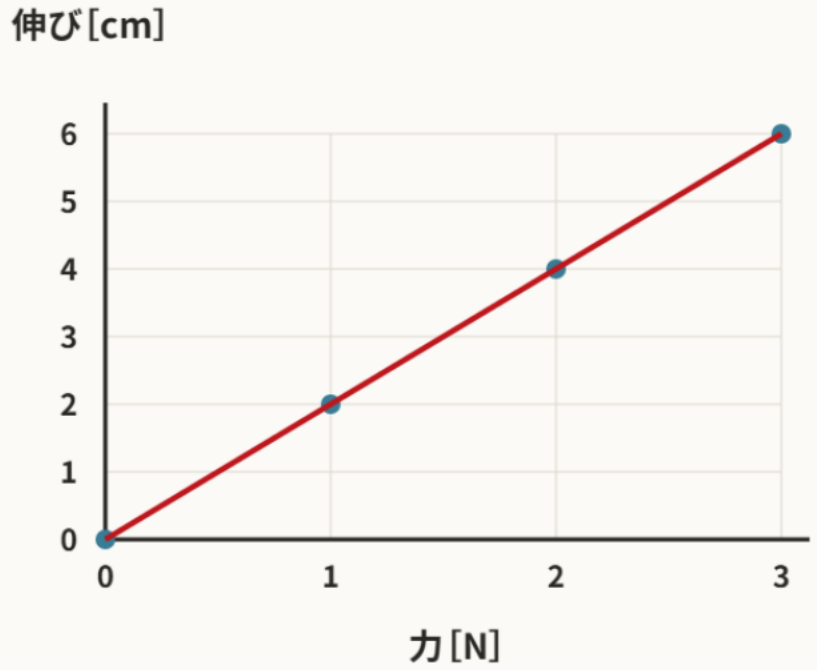
1 Nで
2 cm伸びる

2 Nで
4 cm伸びる

3 Nで
6 cm伸びる

── グラフで見る

力と伸びを、点で表す



縦軸は「伸び」。ばね全体の長さではない。

横軸と縦軸

力［N］と伸び［cm］

測定した点を結ぶと

原点を通る直線

2倍・3倍の力で

伸びも2倍・3倍

覚えること

ばねの伸びは、力に比例する

同じばねで比べる

力が2倍なら、伸びも2倍

この関係を

フックの法則

成り立つのは

伸ばしすぎない範囲

確認問題

2 Nを加えたときの長さは？



点線は、何もつるしていないときの下端の位置。

元の長さ10 cm・1 Nで2 cm伸びる

2 Nなら、伸びは4 cm

ばね全体の長さ

10 ＋ 4 ＝ 14 cm

確認問題

5 cm伸ばすには、何N？



点線は、何もつるしていないときの下端の位置。

1 Nで2 cm伸びるばね

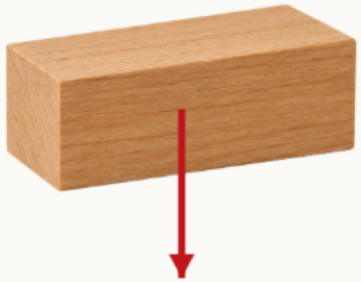
2 cm ・・・1 N

5 cmなら

5 cm ・・・2.5 N

「重さ」と「質量」を分けよう

同じ物体を、2つの見方で



質量 600 g

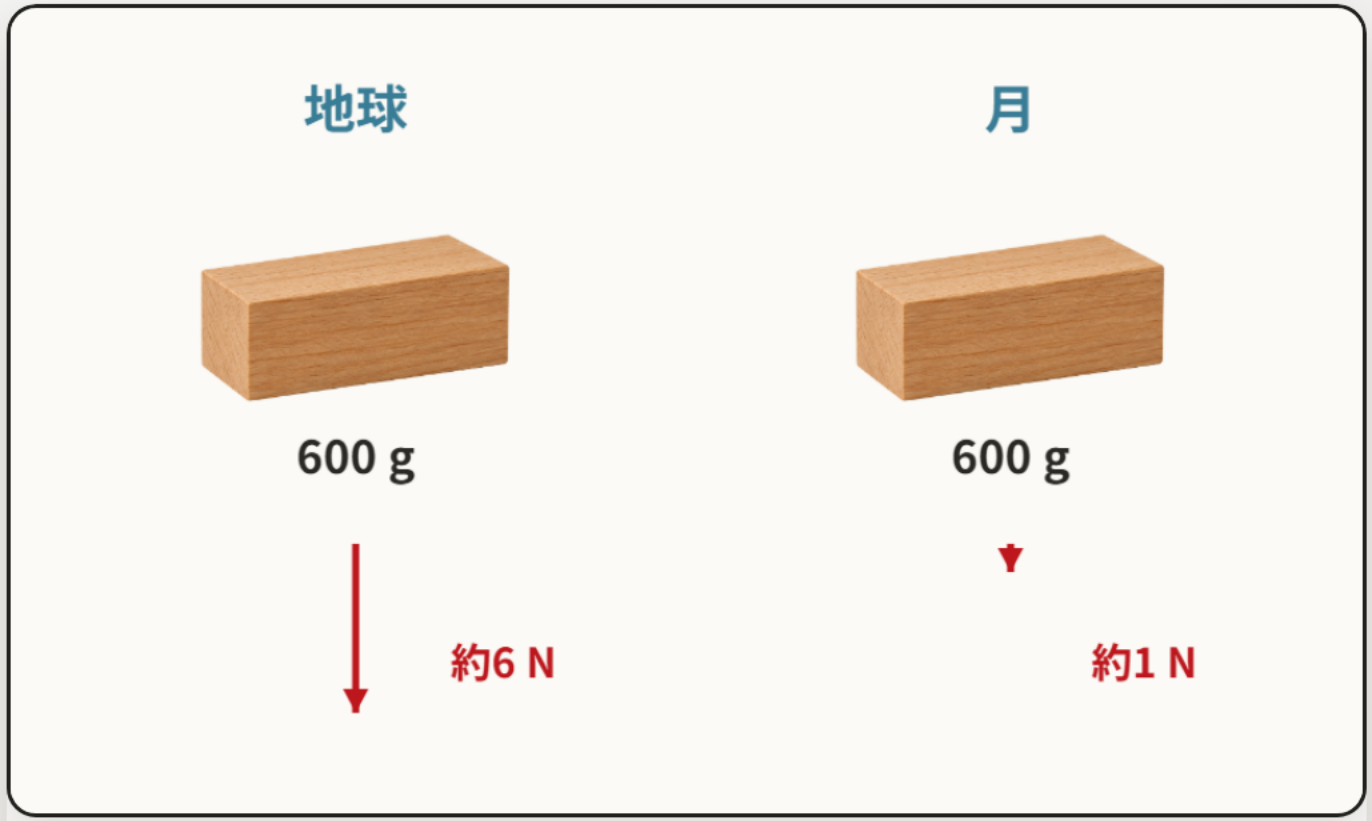
重さ 約6 N

計算では、地球上で100 gの物体の重さを1 Nとする。

質量
物体そのものの量［g・kg］

重さ
物体にはたらく重力［N］

月へ持っていくと？



計算では、地球上で100 gの物体の重さを1 Nとする。

同じ物体なら
質量は変わらない

月での重さは
地球の約6分の1

左右から引いても、動かない



同じ物体にはたらく2力を比べる。鉛直方向の力は省略。

同じ木片を左右から引く

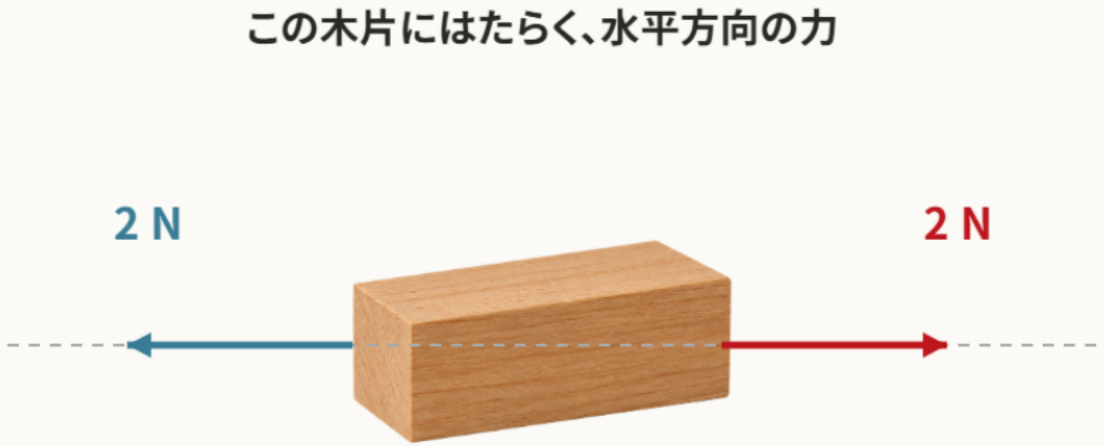
どちらも2 N

静止したままなら

2力がつり合っている

覚えること

2力がつり合う、3つの条件



同じ物体にはたらく2力を比べる。鉛直方向の力は省略。

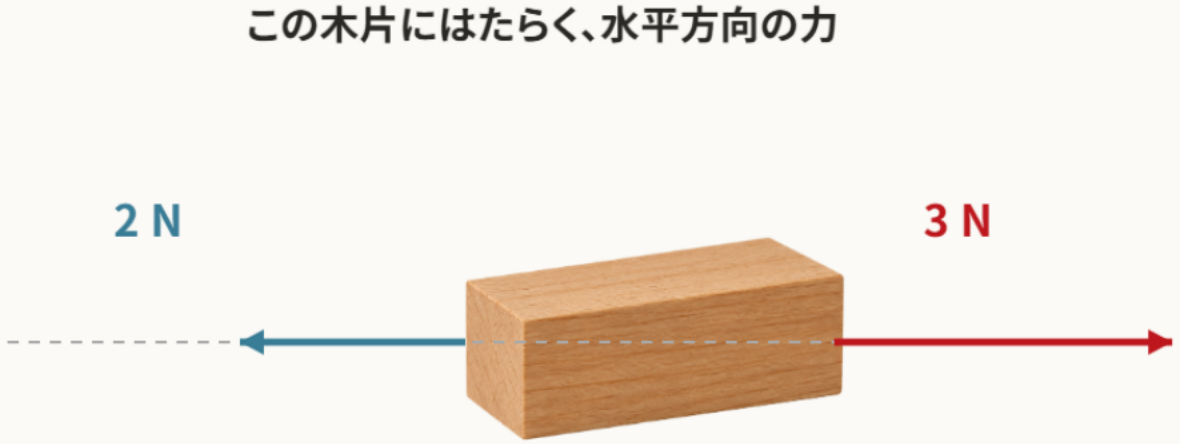
同じ物体にはたらく2力が
一直線上にある

向きは
反対向き

大きさは
等しい

比べる

右の力が、大きくなると？



同じ物体にはたらく2力を比べる。鉛直方向の力は省略。

左2 N・右3 N

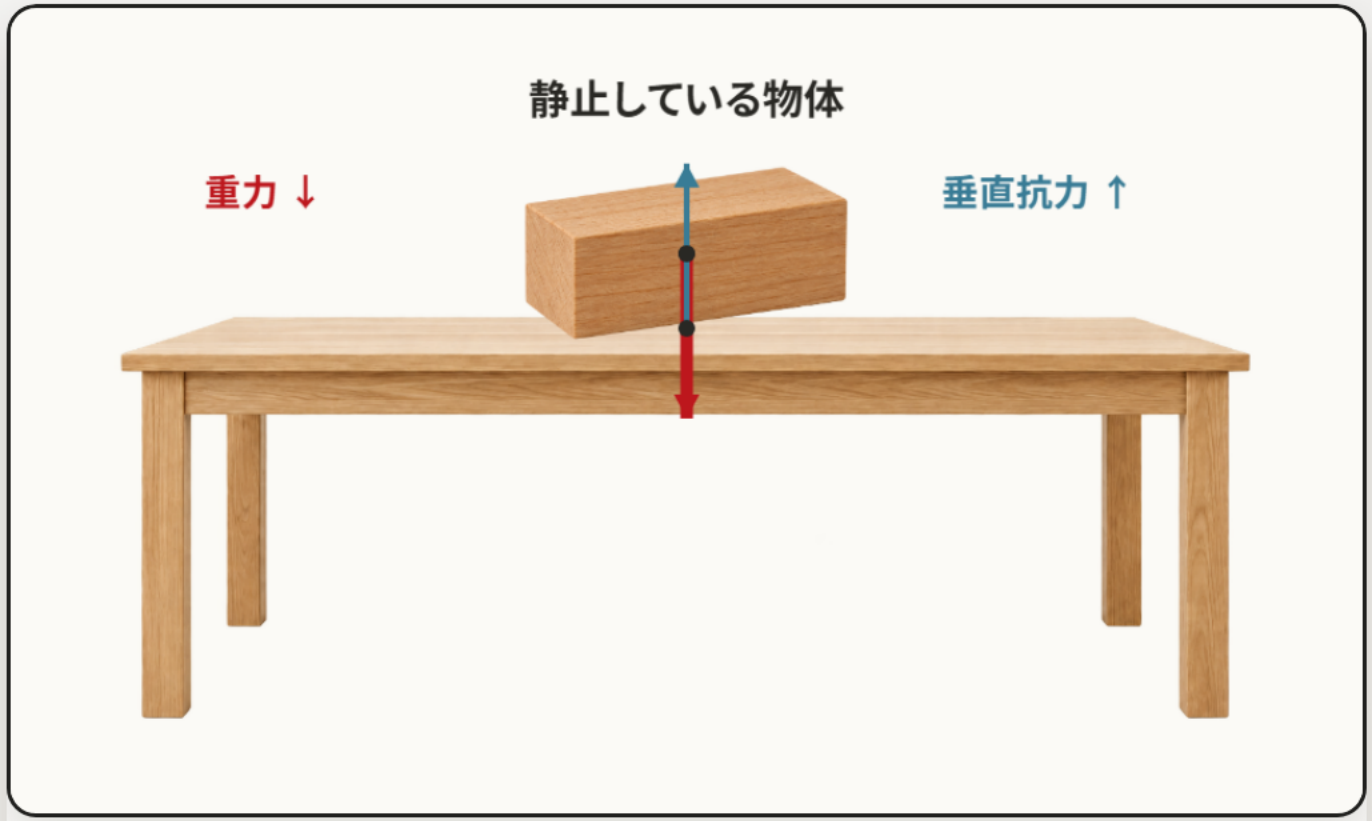
つり合わない

止まっていた木片は

右へ動き出す

— 身近なつり合い

机の上の物体にはたらく力



同じ物体にはたらく、上向きと下向きの力。

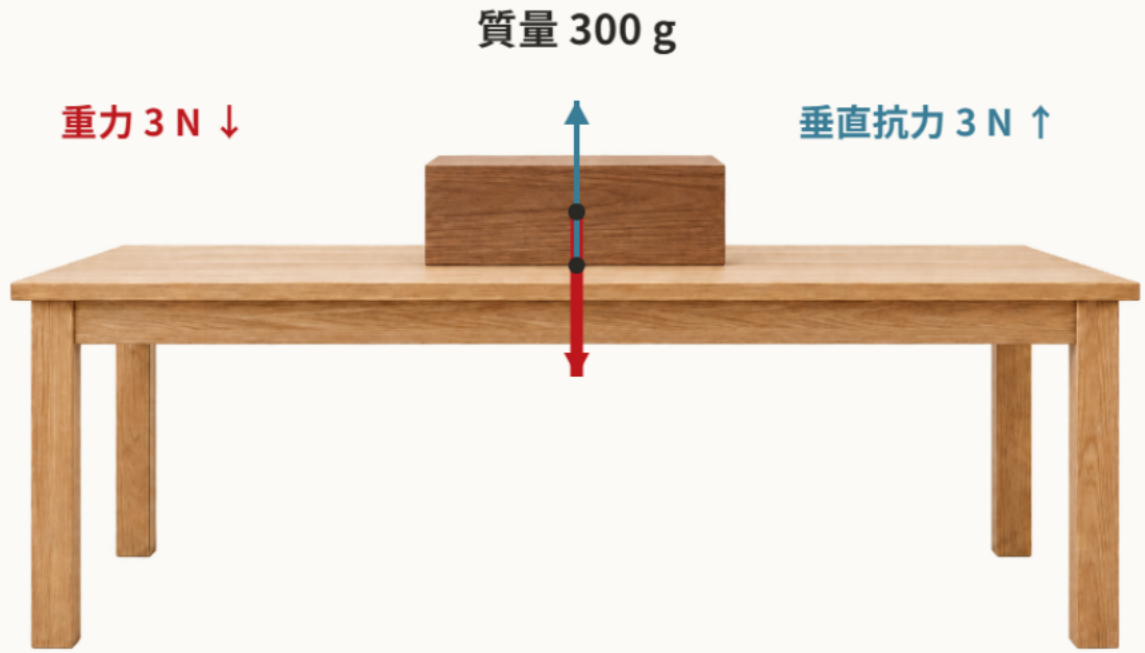
地球から受ける力
下向きの重力

机から受ける力
上向きの垂直抗力

この2力が
つり合っている

確認問題

300 gの物体を、机で支える



同じ物体にはたらく、上向きと下向きの力。

100 gにつき1 Nとする

重力は下向きに3 N

静止しているので

垂直抗力は上向きに3 N

ばねの問題は、二つに分ける

力を求める → 伸びを求める

全長 ＝ 元の長さ ＋ 伸び

100 gの重力を1 Nとする。器具の重さ・摩擦は無視。

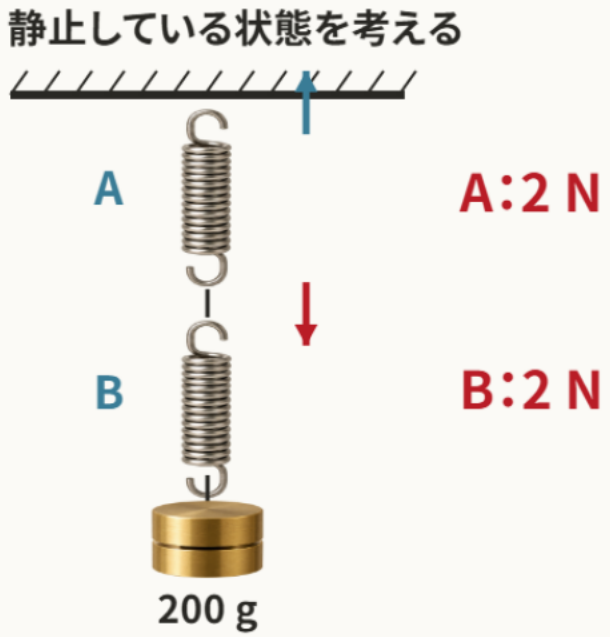
① どれだけの力？

支えている物体から考える

② どれだけ伸びる？

力と伸びの比例を使う

直列｜それぞれのばねには何N？



100 gの重力を1 Nとする。器具の重さ・摩擦は無視。

200 gのおもりの重力

2 N

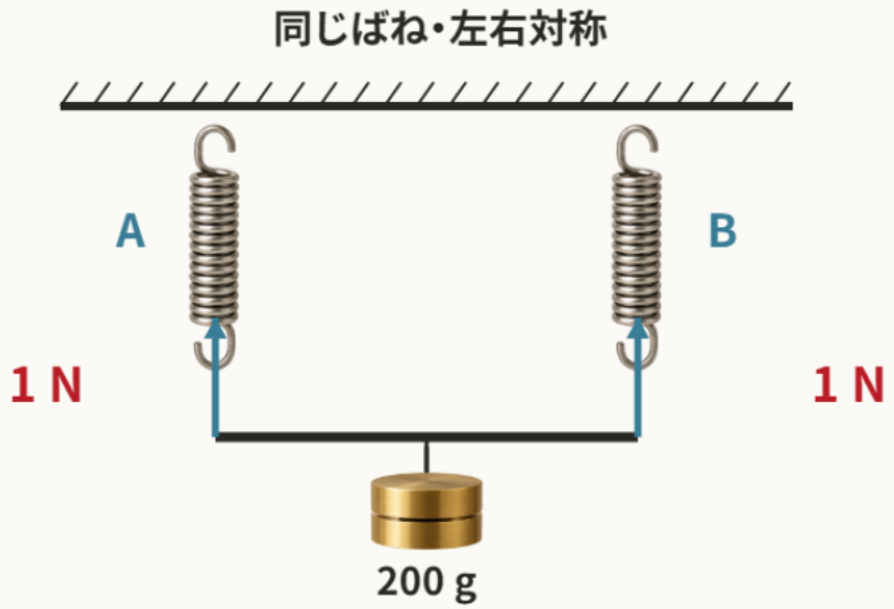
ばねA・Bが伝える力

A：2 N　B：2 N

2本つないでも

力を半分にはしない

並列｜同じばね2本で支える



100 gの重力を1 Nとする。器具の重さ・摩擦は無視。

おもりを支える力の合計

2 N

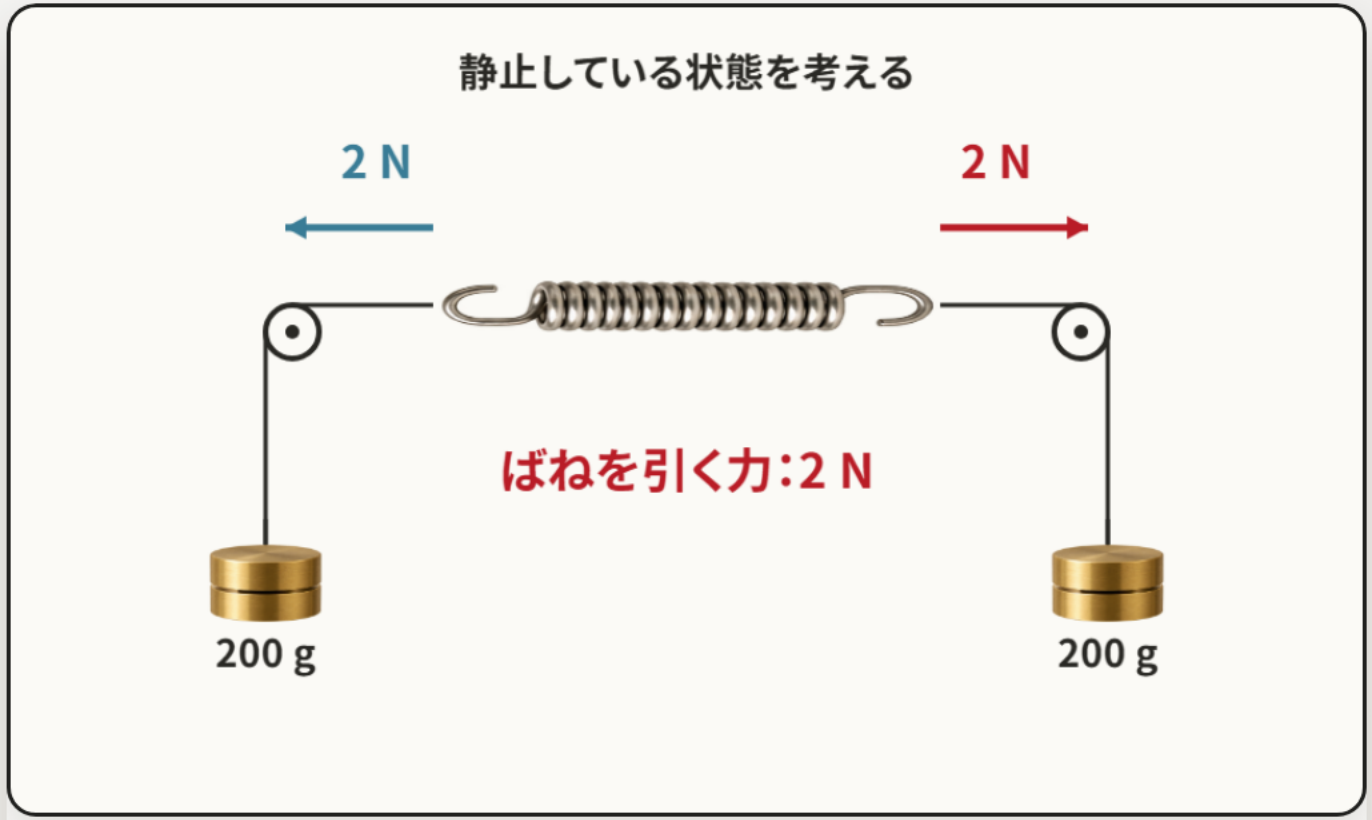
同じばね・左右対称なら

A：1 N　B：1 N

考え方

1 N ＋ 1 N ＝ 2 N

両側から2 Nずつ。4 Nになる？



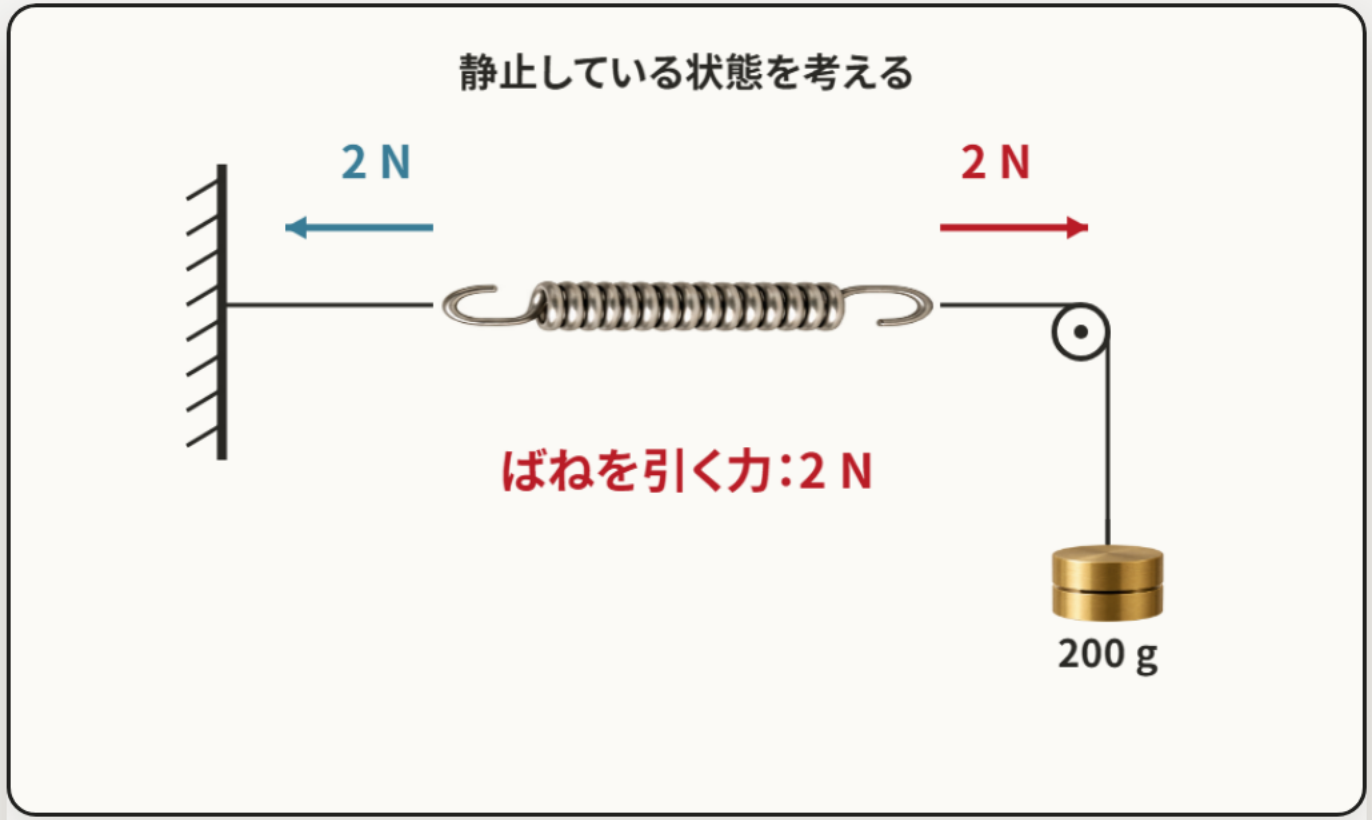
100 gの重力を1 Nとする。器具の重さ・摩擦は無視。

左右は同じ大きさでつり合う
合力は0 N

ばねを引く力の大きさ
片側につき2 N

伸びは
片側固定で2 Nと同じ

壁も、反対側を引いている



100 gの重力を1 Nとする。器具の重さ・摩擦は無視。

200 gのおもりが引く力

2 N

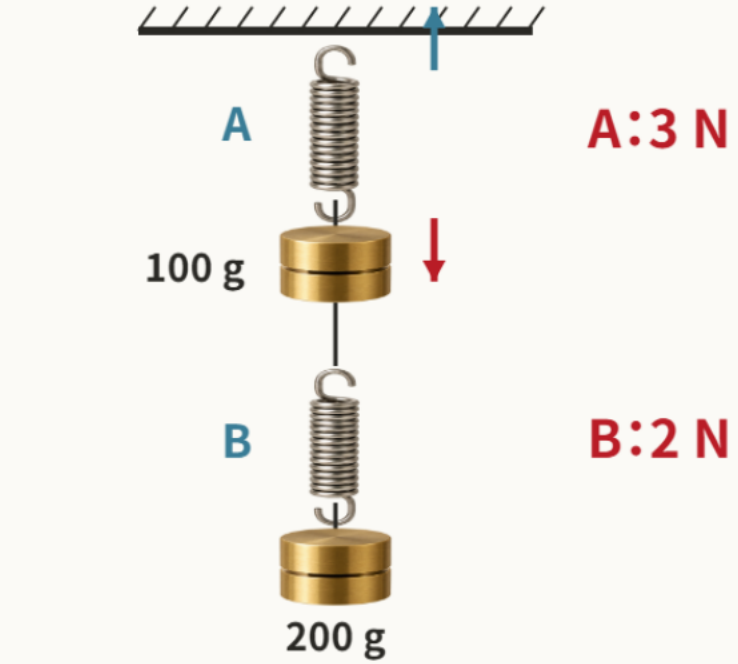
壁がばねを引く力

反対向きに2 N

ばねにかかる力

両側のおもりの例と同じ

途中に100 g。上と下は同じ？



100 gの重力を1 Nとする。器具の重さ・摩擦は無視。

下のばねBは200 gを支える

B：2 N

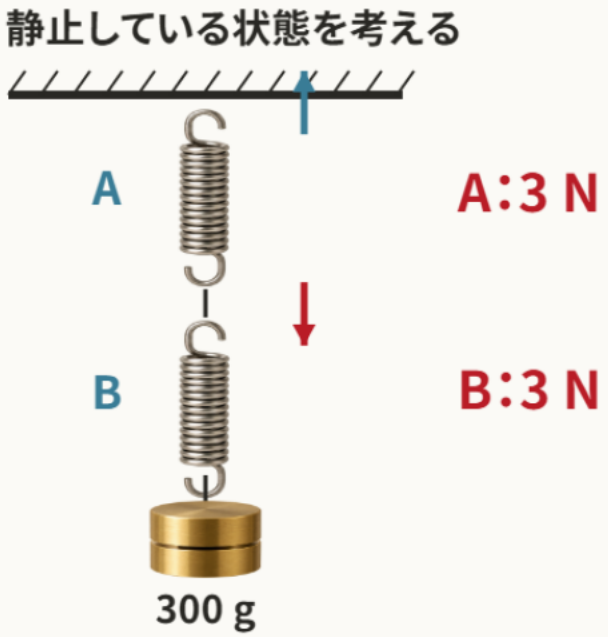
上のばねAは合計300 gを支える

A：3 N

判断する手がかり

そのばねより下の物体

自力①｜直列で300 gを支える



100 gの重力を1 Nとする。器具の重さ・摩擦は無視。

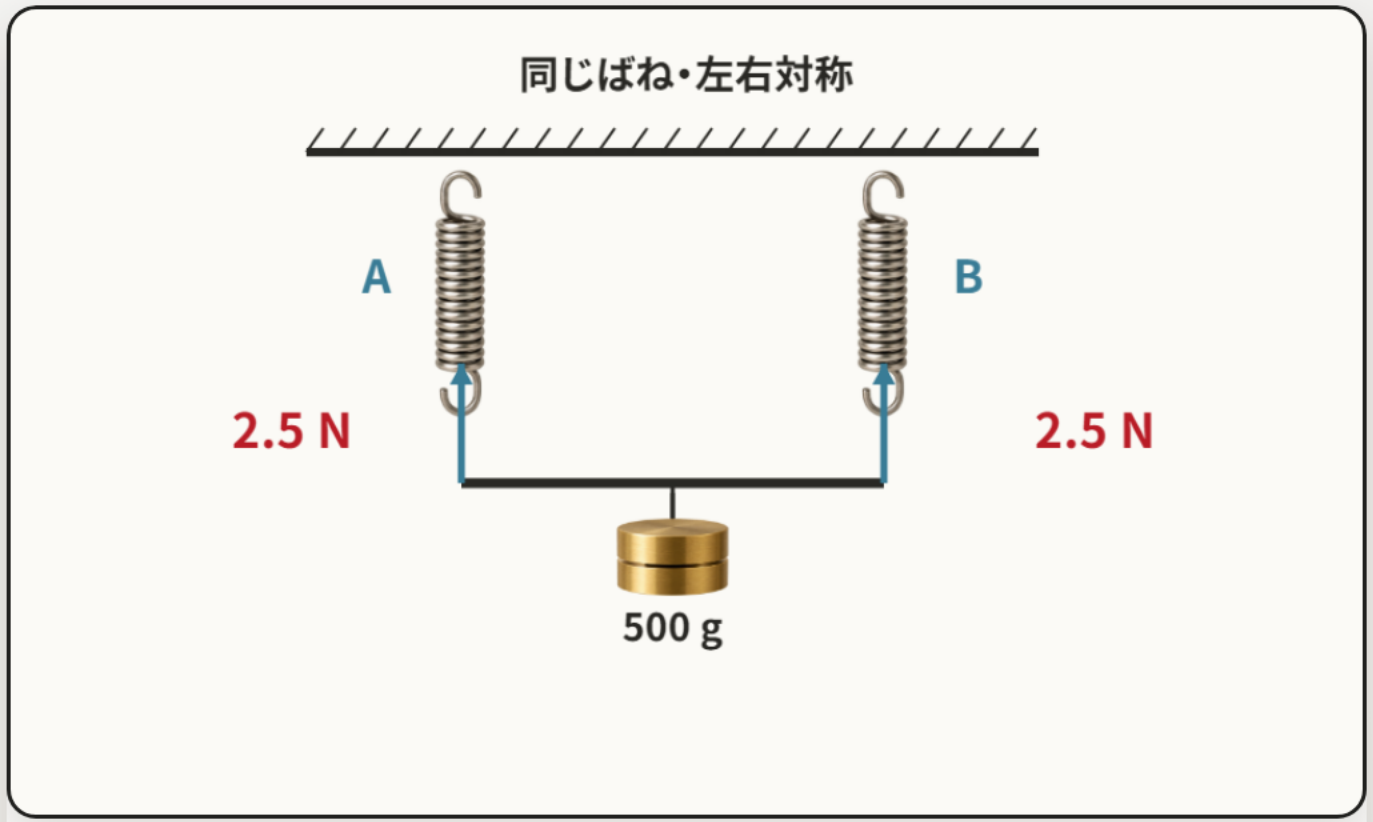
おもりの重力

3 N

ばねA・Bにかかる力

A：3 N　B：3 N

自力②｜同じばね2本で500 g



100 gの重力を1 Nとする。器具の重さ・摩擦は無視。

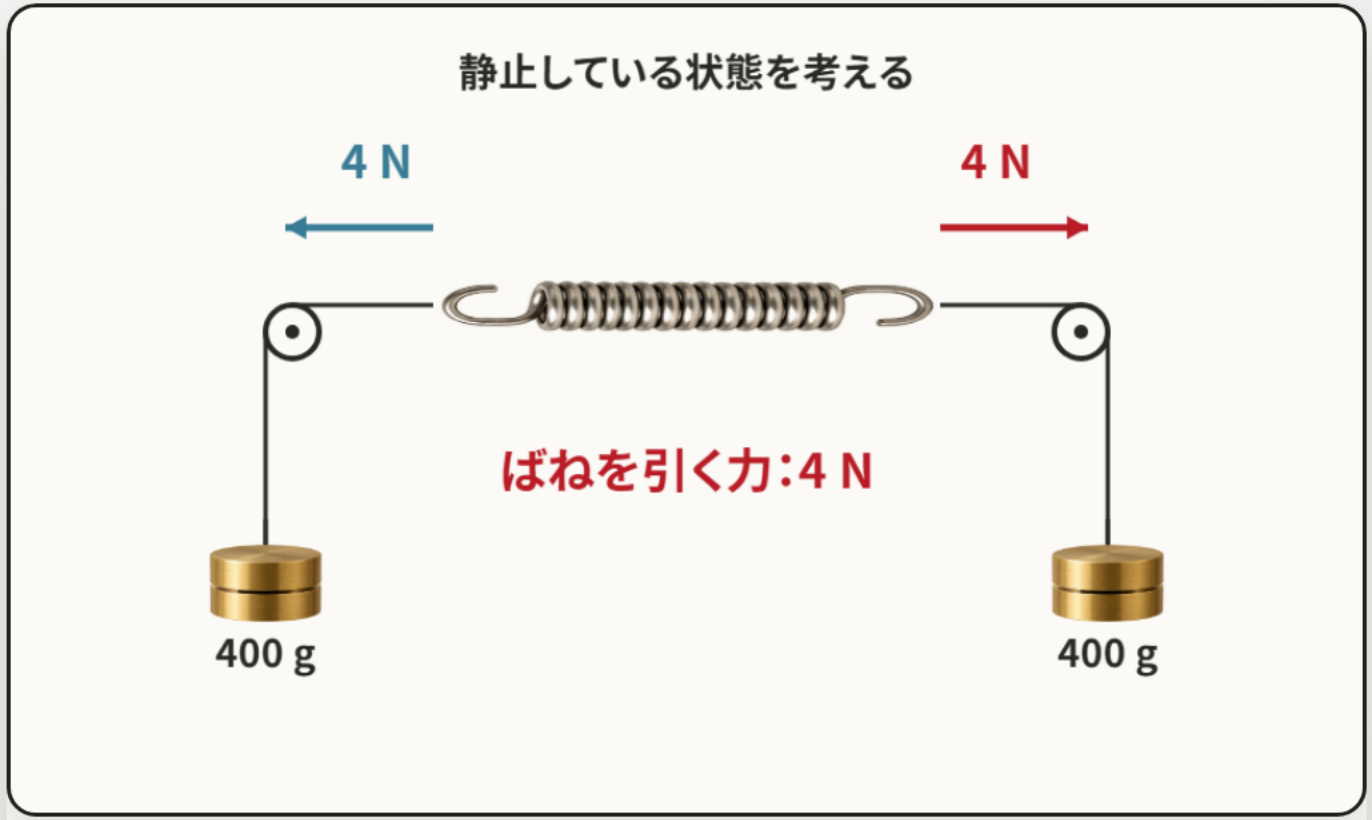
支える力の合計

5 N

等しく分担すると

A：2.5 N　B：2.5 N

自力③｜両側に400 gずつ



100 gの重力を1 Nとする。器具の重さ・摩擦は無視。

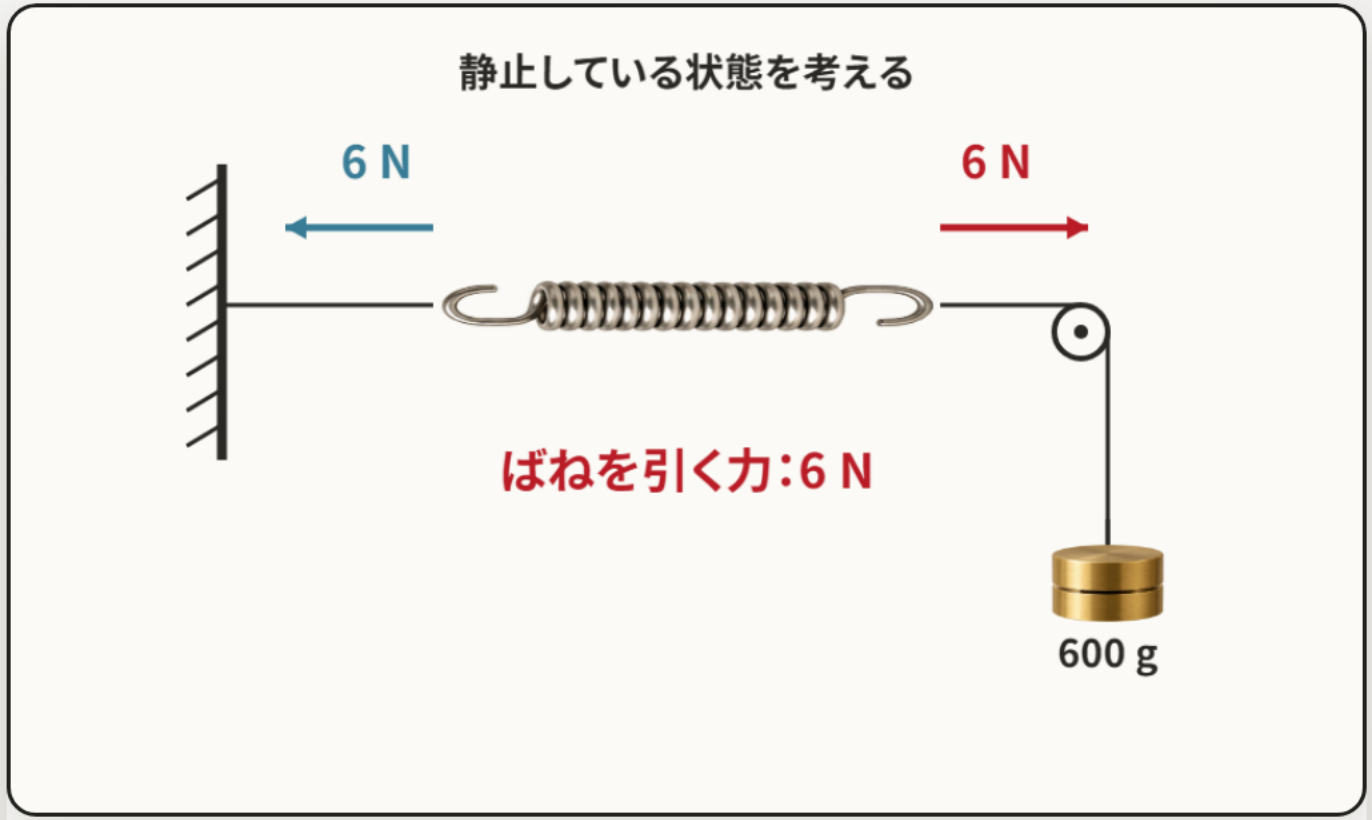
片側のおもりの重力

4 N

ばねにかかる力

4 N（8 Nではない）

自力④｜片側固定、600 g



100 gの重力を1 Nとする。器具の重さ・摩擦は無視。

おもりの重力

6 N

ばねにかかる力

6 N

2 Nで1 cm。500 gなら？

2 Nの力で、1 cm伸びる

伸び ＝ 力 ÷ 1 cm伸ばす力

500 g → 5 N

5 ÷ 2 ＝ 2.5 cm

100 gの重力を1 Nとする。器具の重さ・摩擦は無視。

質量を力に直す

500 g → 5 N

1 cmあたり2 Nなので

5 ÷ 2 ＝ 2.5 cm

5.5 cm伸びた。おもりは何g？

2 Nの力で、1 cm伸びる

力 ＝ 伸び × 1 cm伸ばす力

5.5 × 2 ＝ 11 N

11 N → 1100 g

100 gの重力を1 Nとする。器具の重さ・摩擦は無視。

伸びから力を求める

5.5 × 2 ＝ 11 N

力を質量に直す

11 × 100 ＝ 1100 g

自力｜1.5 Nで1 cm伸びるばね

① 450 g → 伸びは？　② 伸び5 cm → 質量は？

まず単位をそろえて、比例を使う

① 450 g → 4.5 N → 3 cm

② 5 cm → 7.5 N → 750 g

① 450 gなら、何cm伸びる？

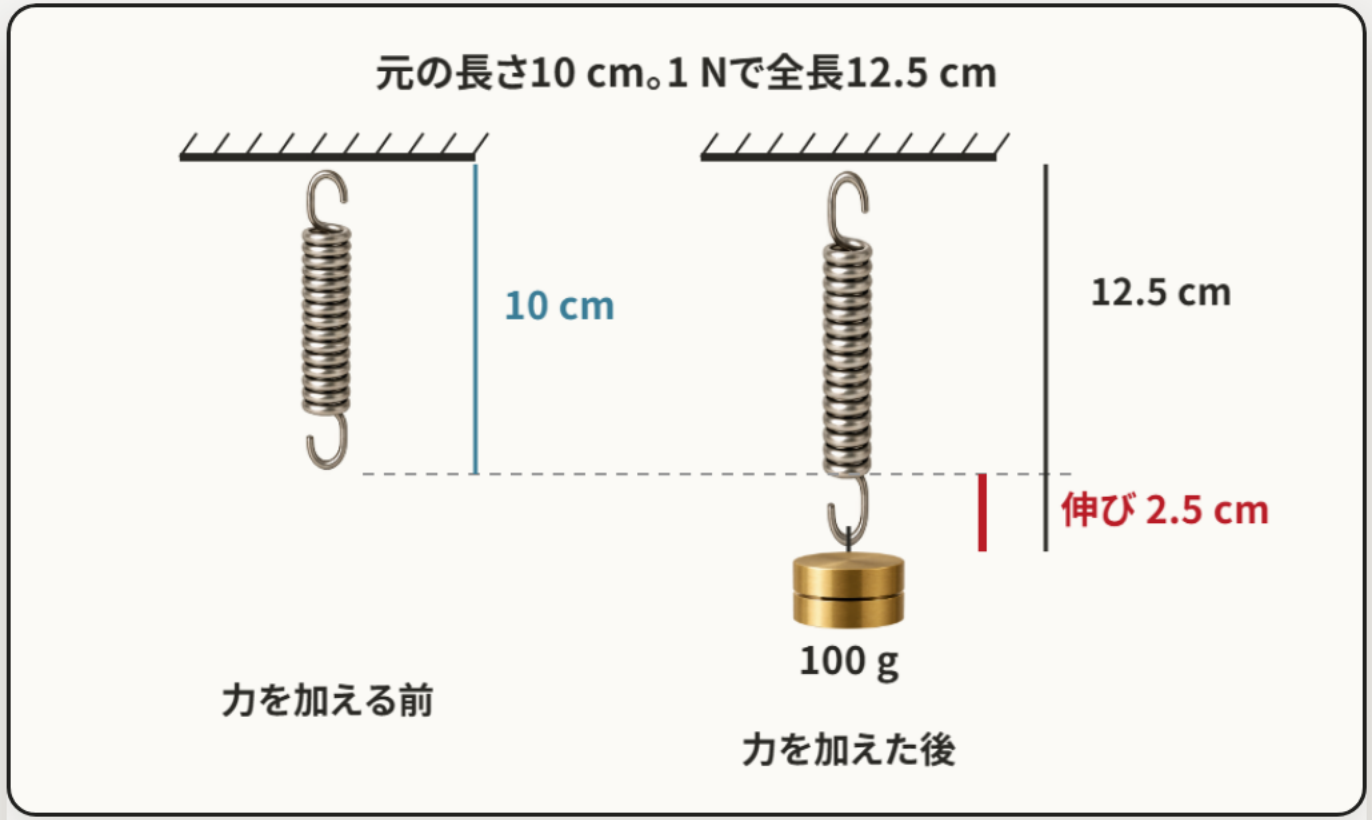
4.5 ÷ 1.5 ＝ 3 cm

② 5 cm伸びたら、何g？

5 × 1.5 ＝ 7.5 N → 750 g

100 gの重力を1 Nとする。器具の重さ・摩擦は無視。

全長12.5 cmを、そのまま使わない



100 gの重力を1 Nとする。器具の重さ・摩擦は無視。

元の長さ10 cm、全長12.5 cm

伸びは12.5 − 10 ＝ 2.5 cm

1 Nで2.5 cm伸びるので

1 cmあたり1 ÷ 2.5 ＝ 0.4 N

伸びと全長を、行き来しよう

元の長さ10 cm／1 cm伸ばす力0.4 N

伸び ＝ 全長 − 元の長さ

① 伸び3 cm（全長ではない）

② 伸び5 cm → 2 N

③ 伸び7.5 cm → 全長17.5 cm

100 gの重力を1 Nとする。器具の重さ・摩擦は無視。

① 1.2 Nで何cm伸びる？

1.2 ÷ 0.4 ＝ 3 cm

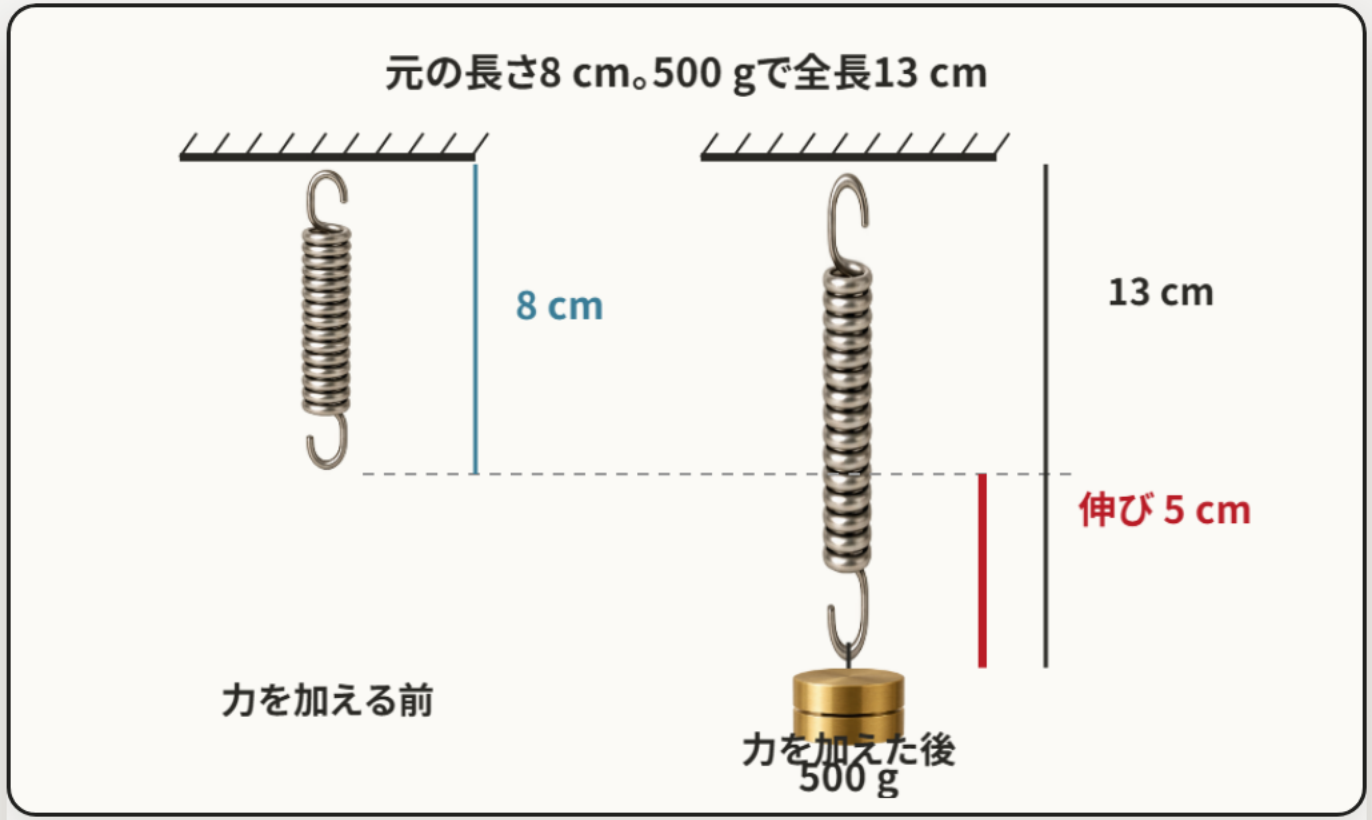
② 全長15 cmにする力は？

(15 − 10) × 0.4 ＝ 2 N

③ 3 Nなら全長は？

10 ＋ 3 ÷ 0.4 ＝ 17.5 cm

自力｜8 cmのばねが13 cmに



100 gの重力を1 Nとする。器具の重さ・摩擦は無視。

500 gで全長13 cmになった

力5 N、伸び5 cm

① 1 cm伸ばす力は？

5 ÷ 5 ＝ 1 N

② 250 gなら何cm伸びる？

2.5 ÷ 1 ＝ 2.5 cm

自力｜全長と質量を求める

元の長さ8 cm／1 cm伸ばす力1 N

全長を聞かれたら、元の長さを足す

③ 伸び3 cm → 3 N → 300 g

④ 伸び3.5 cm → 全長11.5 cm

100 gの重力を1 Nとする。器具の重さ・摩擦は無視。

③ 全長11 cmなら何g？

(11 − 8) × 1 ＝ 3 N → 300 g

④ 350 gなら全長は何cm？

8 ＋ 3.5 ÷ 1 ＝ 11.5 cm

ばねの応用で、できるようになること

本数だけで力を決めない。両側の力を足さない。

何が、どのばねを、どれだけ引く？

100 gの重力を1 Nとする。器具の重さ・摩擦は無視。

図を見て
直列・並列・両端の力を判断

計算するとき
g → N → 伸びの順に整理

最後に確かめる
「伸び」と「全長」を区別

まとめ

見えない力を、図で考えよう

力のはたらき

変形・運動の変化・支持

力の表し方

作用点・向き・大きさ

ばねとつり合い

比例と、2力の3条件